第二篇 P2 物体位姿与内部作用力控制论文复现汇总

独立动力学与真实视觉触觉闭环资格 · 完整P2 部分完成

Marco De Simone、Marco Costanzo、Giuseppe De Maria、Ciro Natale：Cooperative Object Transport and Assembly: Pose/Force Control by Visual-Tactile Feedback。IEEE Robotics and Automation Letters，2026；DOI：10.1109/LRA.2026.3665445。阅读全文为 2026 年 2 月接受的八页作者版本。[1]

1 研究问题与方法组成

双臂共同搬运时，相对标定误差与执行时延会使两端对同一物体提出不一致的运动要求。只跟踪物体位姿可能积累内部应力，只消除内部作用又不能保证物体到达目标。P2 以 SE(3)软接触描述这种运动与力的耦合，利用视觉和触觉融合估计物体、两臂相对变换和接触状态，再将位姿与内力反馈叠加到各末端速度。

我将问题分为接触几何、物体动力学、流形估计与联合控制四层。接触模型决定末端运动怎样改变垫片形变；动力学使接触 wrench 真正推动物体；估计器从观测恢复控制所需状态；控制器依据估计量计算末端输入。下述理论与原文实验现象属于论文方法解释；本机取得的证据和未执行部分在第二部分分别列出。

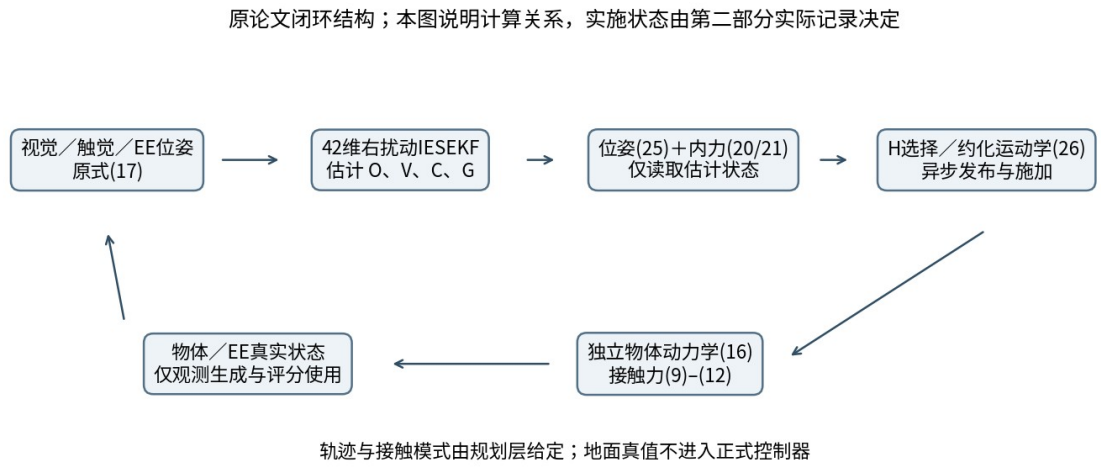


图 1 原论文视觉触觉位姿／内力闭环的原创计算结构图。[1，图 4、式(17)–(26)]

第一部分　原论文数学模型与核心方法

2 SE(3)坐标、右扰动与物理单位

我记 T^a_b 为将 b 坐标映到 a 的变换，twist 按[v,ω]、wrench 按[f,m]排列。位姿的六维 Log 由 ρ 和 θ 组成，单位为 m 和 rad；ρ 包含旋转与平移的耦合，不等于直接相减世界位置。body 速度与其对应的力必须在同一原点和坐标轴配对。

$$X \boxplus \xi = X \exp(\xi), X \boxminus Y = \log(Y^{-1} X) \quad \text{(原文 1/2)}$$

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \tau = \log(T) = \begin{bmatrix} V(\theta)^{-1} t \\ \theta \end{bmatrix} \quad \text{(原文 3–5)}$$

$$Ad_T = \begin{bmatrix} R & [t]\times R \\ 0 & R \end{bmatrix} \quad \text{(原文 6)}$$

完整 Ad 的平移块负责作用点变化。力变换使用其逆转置，而非直接沿用 twist 变换；虚功 $h^T V$ 必须保持一致。由此得到的几何一致性与有限形变力学的客观性仍是两个问题。

2.1 软接触的变换链

$O=T^b_o$ 表示物体 COM 位姿；E_r 为机器人原生 base 内末端位姿；$G_r=T^o_g_r$ 为抓取坐标；$B_1=T^b_b_1$；$C=T^{b^2}_b_1$ 将 robot1 base 坐标变为 robot2 base 坐标。两端必须先统一 base，再形成 $D_r=T^{e_r}_g_r$。

$$D_1 = E_1^{-1} B_1^{-1} O G_1, D_2 = E_2^{-1} C B_1^{-1} O G_2 \quad \text{(原文 8)}$$

$$\tau_r = \log(D_r), h_{K,r} = -K_r \tau_r \quad \text{(原文 7/9)}$$

hK 是机器人作用于物体的弹性 wrench，负号与作用方向对应。前三刚度单位 N/m，后三为 N·m/rad；小垫片形变和刚性物体是模型前提，式(9)不能自动外推为摩擦锥或大变形接触。

3 接触选择、阻尼与双侧 wrench 映射

$$V_{rel,r}=\bar{R}_r\,Ad_{G_r^{-1}}V_o-U_r,\bar{R}_r=diag\left(R_{D_r},R_{D_r}\right)\quad\text{(原文 10)}$$

$$h_{B,r}=-B_rV_{rel,r},h_r=h_{K,r}+h_{B,r}\quad\text{(原文 11)}$$

模式	原选择矩阵 H_r	物理自由方向
tight	I_6	无
pivot	$[I_5,0]$	EE z 轴转动，不传递 Mz
sliding	$[0_{4\times2},I_4]$	EE x/y 滑动，不传递 Fx/Fy

H 按传感器所在 EE 原点与轴定义，不按世界轴定义。自由方向会改变抓取坐标 G，不应将 pivot 或 sliding 建成双刚性 weld；模式切换也不能无记录地抹掉已有载荷。

$$A_r=G_rD_r^{-1},H=diag\left(H_1,H_2\right)\quad\text{(原文 12 的坐标)}$$

$$W=\left[Ad_{A_1^{-1}}^T,Ad_{A_2^{-1}}^T\right]H^T,h_E=WHh\quad\text{(原文 12)}$$

W 的行数为 6、列数为 H 的行数 m。两 tight/pivot/sliding 分别使 m 为 12/10/8；不同模式的秩须实际检查。逆转置伴随同时旋转力和力矩，并补充接触点到 COM 的力臂。转置配对恒等式只是代数自洽，独立力学核验还需直接计算 R f 及 R m＋p×R f。

3.1 保留原阻尼近似的含义

原式(10)保留 R而非完整 Ad(D)。有限相对平移与旋转共同存在时，即便物体和 EE 作同一刚体运动，D 保持不变，原阻尼输入仍可能非零。因此本次几何修订没有自动认证完整粘弹性模型的客观耗散或被动性，也没有悄悄替换原阻尼项。

4 印刷式(15)与我采用的接触几何偏离

$$V_{G_r,printed} = +\bar{H}_r \bar{H}_r^T Ad_{D_r^{-1}} V_{rel,r} \quad \text{(原文 15：正号保留)}$$

原文称自由方向没有垫片形变，但印刷正号在最简单滑动例中与该描述不一致：当 O、E、G 初值均为 I、EE 静止且物体沿自由 x 方向以 0.01m/s 移动时，4ms 内 O 和印刷 G 同向各移动 40μm，D 产生 80μm 形变。这个例子是公式一致性审计，不能当作运输实验。仅改负号只解决该局部例子；有限形变还必须处理投影坐标、作用点和 Log 微分。

我采用已批准的 p2.spatial_free_log_constraint.v1，明确标为[DEVIATION／已批准]。它替换式(15)中的 G 演化，不宣称是作者原实现或已核实勘误。原力模型(9)–(12)、内力(20)/(21)与位姿(25)保持。

$$D = E^{-1} OG,\ a = Ad_{G^{-1}} V_o - Ad_{D^{-1}} U,\ \dot{\tau} = J_r^{-1}(\tau)(a + V_G) \quad \text{(D1/D4：精确几何)}$$

$$HN = 0,\ N^T N = I,\ N_g = Ad_{D^{-1}} N \quad \text{(D6/D7)}$$

$$A_c = N^T J_r^{-1}(\tau) N_g,\ V_G = -N_g A_c^{-1} N^T J_r^{-1}(\tau) a \quad \text{(D9：已批准模型)}$$

$$N^T \dot{\tau} = 0,\ Ad_D V_G \in null(H),\ (H^T Hh)^T Ad_D V_G = 0 \quad \text{(D11/D12)}$$

第一条约束保持自由 Log 分量的初值，并不使非零预载自动归零；第二条要求 G 的物理自由 twist 位于 EE 原点的 null(H)，使其对传递 wrench 不做虚功。tight 没有自由方向，直接取 VG=0。标准 pivot/sliding 在主 Log 旋转域内的小矩阵可逆；实现使用直接 solve 及奇异性检查，拒绝伪逆兜底、重锚或每步形变投影。

4.1 可逆域与模式切换限制

$$sym(A_c) \geq \beta(\varphi) I,\ \beta(\varphi) = \frac{\varphi}{2}\cot\left(\frac{\varphi}{2}\right),\ \varphi = \|\theta\| < \pi \quad \text{(D14/D15)}$$

原形变退出界逐分量为$|\theta_i| \leqslant 0.15$rad，所以$\varphi \leqslant \sqrt{3} \times 0.15$rad，$\beta \geqslant 0.99436866$。这个解析域界不授权扩大软垫有效域。68 项历史资格只检验有限输入的运动学、自由基、坐标与切换负例，不能替代独立动力学或闭环性能。

在固定事件时刻，新增自由分量和恢复／释放分量的 Log 形变须≤1e−6m/rad，改变分量切换前未经过 H 选择的总 force 须≤0.006N、moment 须≤2e−6N·m。失败保存 MODE_SWITCH_PRELOAD_INVALID，不能等待卸载后改时间或清零抓点。本模型没有原文 0.3N 低抓力与摩擦释放动力学，也没有证明混合切换全局稳定。

5 独立 COM 刚体动力学

$$O^{-1}\dot{O}=V_o^{\wedge},M=diag(mI_3,I_{COM}) \quad \text{(原文 15/16)}$$

$$\dot{V}_o=M^{-1}[h_E-B_aV_o-\begin{bmatrix}[\omega]\times & 0\\ [v]\times & [\omega]\times\end{bmatrix}MV_o]+\begin{bmatrix}R^Tg\\ 0\end{bmatrix} \quad \text{(原文 16)}$$

物体运动由接触合 wrench、重力、空气阻尼及 body 坐标惯性项共同产生；不能从 desired pose 直接赋值，也不能只画式(24)的指数衰减。原文将 g 称为 gravity force，但该项位于 M 逆外，SI 量纲必须解释为重力加速度。本模型取[0,0,−9.81]m/s²，等价接触平衡项为 mRᵀg。

A 的质量 0.684kg、尺寸 280×90×40mm 来自原图 5(d)。原文没有公开 COM 惯量，故我用均质箱 Ixx=m(ly²+lz²)/12 及其循环式补齐，标为[ADAPTATION]。Cartesian 速度端点承接原式(13)，省略原机器人关节和位置伺服；它是独立最小数值模型，不能据此宣称真实机器人可执行。

5.1 数值积分与初始状态

我将 O、E 和 G 按右乘 Exp 更新，物体速度与这些位姿通过 Lie 中点耦合积分。独立 plant 接口只接收已施加速度及接触模式，不接收 desired pose、观测、估计器或控制器对象。锁定 EE 的 5s 重力 settle 及半步比较是实现资格，必须从积分得到真实终态，不使用解析平衡解重置物体。

6 42 维视觉触觉 IESEKF

$$X=(O,V_o,E_1,E_2,C,G_1,G_2),\ dim(TX)=42 \quad \text{(原文 14)}$$

这是六个 SE(3)与一个$\mathbb{R}^6$，42 维切空间顺序固定为 O、Vo、E1、E2、C、G1、G2。状态的 42 维协方差不等于一组姿态数组的欧氏协方差。右误差按 X⊞δx 注入，六个 SE(3)通过各自右 Log 求差，速度块作向量差。

$$Z=(E_1,E_2,h_{K,1},h_{K,2},O_{vis,1}\times i,O_{vis,2}\times j),\ dim(Z)=24+6i+6j \quad \text{(原文 17)}$$

EE pose、触觉弹性 wrench 以及各可见 marker 转换到 COM 的 pose 组成异步观测。触觉通道对应 hK，动力学与控制用 hK＋hB；不能把包含阻尼的总力偷偷改成式(17)的弹性力。直接向 COM 提供模拟带噪 pose 省略图像渲染和 ArUco，属于明确的感知适配。

$$X_{k+1}=X_k\boxplus\Delta T\left(f(X_k,U_k)+w_k\right),\ Z=g(X)\boxplus v \quad \text{(原文 18)}$$

6.1 预测、迭代更新与坐标重置

预测先在流形上传播均值，再以误差状态 Jacobian 传播 P。对新观测，以当前迭代状态重算观测残差与线性化，求误差增量；每次注入保持 SE(3)，最终协方差须转换到注入后的切空间。必须有迭代更新和协方差重置，普通向量 EKF 或只平均视觉位姿不能算完整 IESEKF。原文引用[18]的框架，不提供本篇所有解析 Jacobian 或可直接运行代码。

$$P^{-}=FPF^{T}+LQL^{T},\ K=PH^{T}\left(HPH^{T}+R\right)^{-1},\ X\leftarrow X\boxplus\delta x \quad \text{(误差状态实现结构，非原文新增定理)}$$

上述实现结构中的 F 和 H 分别是误差状态转移与观测 Jacobian，H 在此处不是接触选择矩阵。观测残差的 pose 块由流形 box-minus 构造、力块作向量差；迭代中不同切空间的先验误差与 P 须同步搬运，最后注入后的 P 也须重置。只保证旋转矩阵正交还不等于完成这些滤波步骤。

原式(18)的 w 位于 ΔT 括号内，其字面离散噪声映射给出 ΔT^2 尺度。不能无说明改成 ΔTQ。预测 250Hz，EE 两侧 200/50Hz、触觉 100Hz、视觉 15fps；每个新样本有唯一身份、采样与到达时间，缓存帧不能被重复消费。过去时延观测只能按预声明因果处理，不能读取未来数据。

C 在运输前估计、运输时固定；仅 QC=0 不能阻止 Kalman 测量更新改变 C，需要同时冻结均值及对应更新通道。估计器使用历史已发布且经 H 选择的 held input 作为 u_model，不能由 GT 速度或未来命令补偿阻尼。GT 仅用于评分和明确登记的诊断，正式内力与位姿控制只读估计状态。

6.2 原表 I 的协方差块

块	原表 I 对角元素	使用含义
Q_Vo	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-6}$	速度状态噪声
Q_O、Q_E1、Q_E2	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-8}$	pose 切空间状态噪声
Q_C	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-7}$	抓取前标定；运输时固定
Q_G1、Q_G2	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-9}$	抓点切空间状态噪声
R_E1、R_E2	$(2,2,2,50,50,50)\times10^{-9}$	新 EE pose 观测
R_hK1、R_hK2	$(25,25,2.25,10^{-3},10^{-3},10^{-5})\times10^{-3}$	弹性 wrench 观测
每个视觉 R_O	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-10}$	每个新 COM pose 观测

这些是原文 Q/R 块的对角值，不是已乘采样步长的离散协方差。pose 观测 R 的前三／后三按 m^2 和 rad^2 解释，wrench 观测按 N^2 和$(N\cdot m)^2$ 分开；Q 须随式(18)的噪声映射传播。自定初始误差、直接 COM 视觉和样本时延设计必须单独说明，不能称原作者完整传感器过程已复现。

7 内部作用力分解及原控制律

$$h_{I,t}=\left(I_m-W^{\dagger}W\right)Hh,h_I=H^T h_{I,t}\quad\text{(原文 20)}$$

内力位于 W 零空间，不对物体合 wrench 做贡献。先在 m 维传递子空间投影，再提升回 12 维 EE wrench；先投影 12 维再选择可能改变物理含义。目标是双臂零内部 wrench，并不是把两指握力也降为零。原低层 grasp controller 仍承担保持物体的责任。

$$U_{F,r}=-K_{F,r}h_{I,r}\quad\text{(原文 21)}$$

7.1 原式(22)的有限形变争议与局部解释

$$\dot{h}_{I,r}=K_r J_r^{-1}\left(K_r^{-1}h_{I,r}\right)Ad_{D_r^{-1}}U_{F,r}\quad\text{(原文 22：印刷形式)}$$

$$\dot{h}_K=K J_r^{-1}\left(-K^{-1}h_K\right)Ad_{D^{-1}}U\quad\text{(由式 9 直接微分的固定 O/G 情形)}$$

由 D(t)=Exp(−tU)D(0)直接微分，Jr 逆的参数与印刷式(22)不同；等价左平凡化也会改变伴随位置。这个差异涉及 Jacobian 和伴随约定，不能仅断言某一个符号已由作者勘误。本式只核对固定 O/G 的弹性环节，不声称给出时变 W/H、阻尼及重力下投影内力的完整导数。

$$\dot{h}_I\simeq-KK_F h_I,T_i=\frac{1}{K_i K_{F,i}}\quad\text{(原文 24：近零局部线性化)}$$

原局部论证假设完美估计、物体不动且位姿贡献为零。式(24)说明近零增益时间常数，不能替代移动物体的独立动力学、全局稳定性、时延闭环或任意接触切换证明。本次原控制(21)保持，式(22)/(24)只用于理论解释，绝不用它们直接生成实验力曲线。

8 位姿前馈／反馈与联合末端输入

$$e=\log\left(O^{-1}O_d\right),U_{P,r}=Ad_{A_r^{-1}}\left(V_{o,d}+K_{P,r}e\right)\quad\text{(原文 25)}$$

误差和前馈均在当前物体坐标系表达。若五次参考产生 desired-body twist，必须先以 Ad(O⁻¹Od)转到当前 body；随后用 A_r 逆将这两项一起变为 EE body 输入。把世界位置差、Euler 角差或不同坐标的速度直接相加不满足原式。

$$U_r=U_{F,r}+U_{P,r},J_{t,r}=H_rJ_r\quad\text{(原文 19/26)}$$

$$\dot{q}_r=J_{t,r}^{\dagger}H_rU_r+\left(I-J_{t,r}^{\dagger}J_{t,r}\right)\dot{q}_{0,r}\quad\text{(原文 26)}$$

最小模型取 J=I、零空间速度 0，所以 Uapplied=HᵀHU。它保留接触模式带来的约化输入，仍不具有真实 iiwa/SIA5F 或 FR3 的关节限位、动力学和位置执行器。命令产生、模型 held input 与实际施加时间应分开记录，才能判断异步时延造成的相对运动。

8.1 四组消融及原文实验现象

原组	反馈设置	需要区分的物理含义
exp1	KF=0，KP 正常	关闭内力反馈；位姿反馈／前馈保留
exp2	KF 正常，KP=0	只关闭位姿增益，前馈仍保留
exp3	KF/KP 正常	联合控制
exp4	同 exp3；仅估计模型 K 失配	trueplant 仍用名义 K，不同时改变两边

原文在 7s 开启内力、13s 开启位姿并开始运输，76s 到达最后路点且移除 robot2 视觉，95s 关闭内力。五次插值从每段当时 actual pose 出发，生成新段时估计跟踪误差会归零，因此曲线归零不等于真实最终定位误差为零。完整作者轨迹和抓取点数值未公开，本协议补齐的段界与路点属于适配。

原图 6 报告 exp2 约 10mm／4.5°，exp1 多数运输阶段约 1.5N 不必要内部力；exp3 兼顾位姿和内力，exp4 瞬态变差而稳态相近。卡尺平移结果低于 0.1mm 分辨率，是删失界而非精确 0；角误差 0.42°（exp2 除外）。高力矩例 exp3 末端减约 80%，但 95s 关闭前仍在下降，不能称已稳态归零。这些数字是原论文结果，不是本机实测。

8.2 原表 II 参数与判据

参数	对角元素	出处／单位
K_nominal	5641, 5641, 4400, 1.28, 1.28, 1.28	原表 II；N/m、N·m/rad
B_nominal	50, 50, 50, 0.5, 0.5, 0.5	原表 II；N·s/m、N·m·s/rad
B_air	0.0001, 0.0001, 0.0001, 0.0001, 0.0001, 0.0001	原表 II；按对应分量
KF1	0.001, 0.001, 0.001, 0.02, 0.02, 0.02	原表 II；速度／wrench
KF2	0.0005, 0.0005, 0.0005, 0.01, 0.01, 0.01	原表 II；速度／wrench
KP	0.3, 0.3, 0.3, 0.2, 0.2, 0.2	原表 II；s^{-1}
exp4_model_K1	1641, 1641, 1400, 0.7, 0.7, 0.7	原表 II 实验失配；K 单位
exp4_model_K2	7641, 7641, 6400, 1.8, 1.8, 1.8	原表 II 实验失配；K 单位

主试验预声明为 exp1–4 各五个配对 seed，代表例独立统计。只有在独立动力学、滤波、控制因果性和全动力学半步资格之后，才可比较 85–95s GT 目标位置／角度 RMS 与 13–76s 真内力 RMS。力与力矩分别以 N 和 N·m 报告，原图 6 未明确 stack 或单侧范数，不能用不同定义硬对齐幅值。

第二部分　真实动力学、状态估计与闭环资格结果

9 已实现方法及实际执行范围

我以原式(9)–(12)/(16)构建独立 COM 刚体与双侧软接触，使用已批准的几何一致 G 演化。物体位姿和接触载荷由实际受力积分产生，没有把期望位姿赋给物体，也没有按控制命令生成内力曲线。独立 trueplant、按原 R 生成的传感器、42 维估计和控制命令各自保存。主控制接口只读取观测初始化的滤波状态及旧已发布输入。

资格层次	实际结果	含义
有限接触几何	此前 68/68 通过	原批准模型与历史证据保持
本次隐式 N/D	70/70，约 11.25s	等价/Jacobian/残差/六条五秒/三组半步均通过
观测/IESEKF/控制组件	35/35	物理 Jacobian、右重置、固定 prior/Schmidt、时戳和原控制验证
因果端点时序	2/2	旧 published 与延迟 actual 分离，粗/半步物理时刻一致
完整闭环 ID11	exp3/seed7，3.948s 停止	估计 pad 域越界；95s 与完整半步未获资格
20 主/10 其他账目	主 1 条失败、19 未运行；其他 10 未运行	未取得四组反馈对照，不能填 0 值窗口 RMS

9.1 数值协议及原文保真边界

$$\delta = \Delta t\, f\left(X_{old} \boxplus \delta/2, U_{old}\right), X_{new} = X_{old} \boxplus \delta$$ (已批准 implicit plant；不是修改原控制式)

O、Vo 与 G1/G2 共 24 未知用完整 Newton 耦合求解，E 增量 ΔtU、C 增量 0 为已知；最多 12 次修正，逐分量残差≤10^{-12}。原接触力、Rbar 阻尼近似、质量/均质惯量、gain、观测频率和参考均保持。原观察器式(18)仍在真实测量/heartbeat 事件间做右 Euler，不采用 plant 的 implicit 步，也没有隐藏内部 substep。

v2 的两点中央差分资格原失败保留：ε=10^{-6} 时一个偏导差 $6.38\times10^{-7}>10^{-7}$，固定三点显示二阶截断比例。经明确批准，v3 只将 native continuous-field 资格 oracle 改为 50 位五点四阶差分，仍 ε=10^{-6}/逐分量门 10^{-7}。它不改变动力学或估计公式，不把旧 FAIL 改判；原测量 H 和离散 F 资格保持。

g++11.4/Eigen3.4/Boost1.74 数值核与 canonical Python 通过固定输入对照。AD、独立解析与高精度 FD 分别验证；不以共享 primal 的 FD 代替原 Python 模型对照。快速核只在原 soft-pad 域获资格，不宣称全 π 图域或真实机器人关节执行已复现。

10 六条真实五秒动力学与时间步资格

真实无控制 fixture/步长	壁钟 / s	终态 max 力残差 / N	max 力矩残差 / N·m	线速度 max / m/s	角速度 max / rad/s
transport_coarse	1.5066	1.931e-19	4.171e-15	3.838e-14	4.628e-16
transport_fine	1.5824	2.442e-19	1.212e-15	3.05e-14	3.645e-16
high_moment_coarse	1.4617	7.494e-14	4.481e-19	3.839e-14	4.481e-15
high_moment_fine	1.587	6.342e-14	2.776e-17	3.05e-14	4.481e-15
sliding_coarse	1.9375	1.061e-14	8.653e-14	1.366e-13	8.316e-14
sliding_fine	1.5116	1.904e-14	1.381e-15	7.396e-14	1.058e-16

这些终态来自固定 5s 积分，不是解析平衡赋值。A、高力矩 A 和 C 均从原声明初态分别以 1/3000s 及 1/6000s 积分；锁 EE、重力开启、控制关闭。每条 1251 个 250Hz 保存样本、完整状态和真实接触 hK/hB 保留。三个对象的 half-step 门分别判定，不能用对称无控制的近零内力推断联合控制有效。

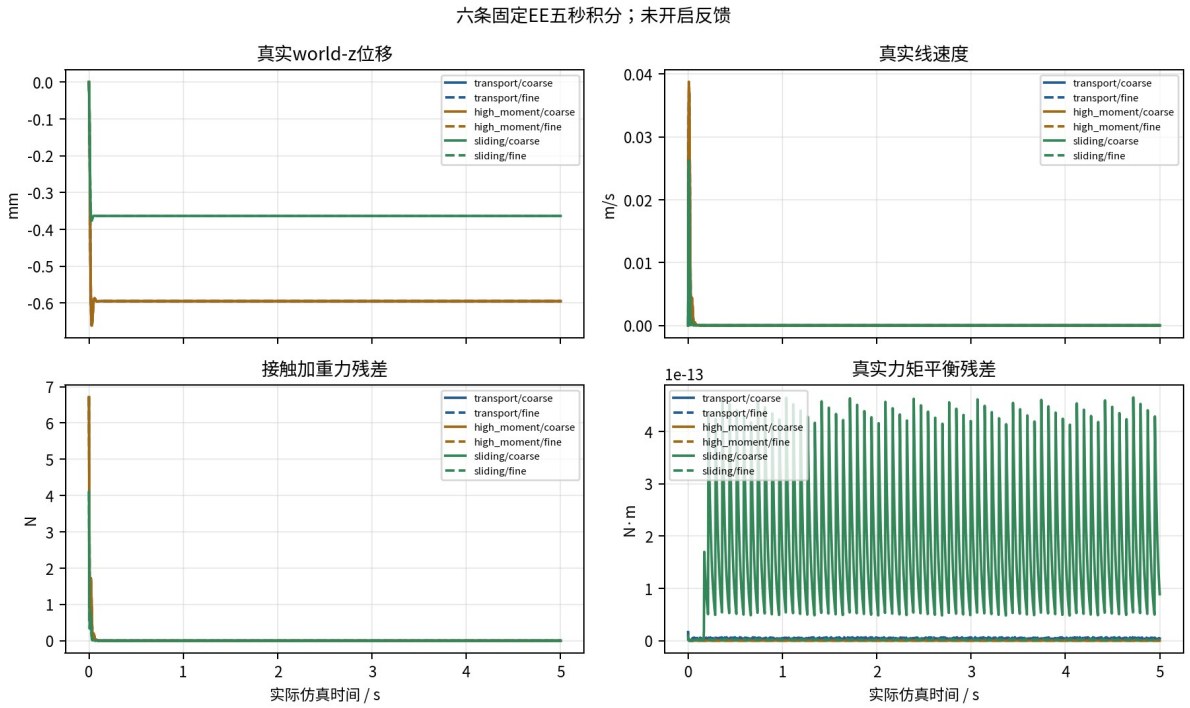


图 2 六条原始日志的真实重力支撑响应；粗/半步采用相同物理输出时刻，A 两姿态在本对称重力 fixture 中曲线重叠。

fixture	位置差 / m	角差 / rad	raw 力差 / N	raw 力矩差 / N·m	内力差 / N	内力矩差 / N·m
transport	4.1971e-08	1.0058e-17	0.00027385	7.9763e-16	8.1479e-14	4.9266e-15
high_moment	4.1971e-08	9.865e-19	0.00027385	3.3866e-17	3.5527e-15	1.3263e-15
sliding	3.5322e-08	4.6653e-17	0.00026184	2.1771e-13	1.9914e-14	2.7168e-15

比较门保持位置 50μm、角 5×10^{-4}rad、每 force0.05N、每 moment0.002N·m。无控制资格 70 项通过之后才进入原 ID11；它们不能替代完整 95s 控制的粗/半步对照。旧 120s 仅积分至 3.324s 的显式失败仍另存，没有删除。

11 真实多率闭环与状态估计停点

首次正式名额为 ID11、exp3、seed7、主步 1/3000s。先用 75 对静止带噪视觉标定 C，再执行 5s 锁 EE 真实 settle，再以 t=0 全新 EE/视觉观测初始化 O/E、V=0、G 为声明几何；已消费 packet 不重复更新。单 case 包含全部阶段，壁钟 24.939s，没有重置 case 计时绕过 120s。

端点按 200/50Hz 发布、触觉 100Hz、视觉 15Hz，控制及滤波 heartbeat250Hz；事件都按整数 tick。旧 actualU 驱动物体，观测仅由真实 state 生成，filter 预测使用旧 publishedU，更新后 controller 计算新命令，再发布并施加下一物理区间。主控制读取 GT 状态次数为 0；传感/评分使用真值有明确标签。

该 case 在 t=3.948s 发生 ESTIMATOR_MODEL_PAD_DOMAIN_INVALID。控制日志有 987 个样本至 3.944s；滤波实际 1619 次预测、829 次更新，终态及完整 P/F/Qd/最后 prior/H/K/reset/Panchor 保存。其余 29 名额未执行，其中主 19、代表/诊断/完整半步 10。不是 20 或 30 次控制失败。

最后接受真 state 与最后估计 state	实际值	含义
估计位置误差	0.000146910993m	同戳真/估计 world COM 位置差
估计姿态误差	0.1184859123rad	SO(3)测地角
真实角速度范数	8.099010998e-08rad/s	真实 plant 仍近静止
估计角速度范数	260.0205329rad/s	估计速度显著增大，非实际转速
侧 1 估计 rho-x	-0.006424506583m	超出原±.005m 域
侧 2 估计 rho-x	0.005207063182m	超出原±.005m 域
真实 rho-x（侧 1）	-0.0005947562492m	真实 pad 仍在原域

失败发生在 3–13s 的零命令保持段，尚未到 7s 内力或 13s 位姿反馈开启时刻。记录的 UF 和 UP 均为 0；0–3s 只有原声明的 10mm 手动 lift 命令。不能把这条前缀说成已经验证联合反馈，也不能借低内力说明原 KF 有效。失败时估计超域与真实 pad 超域是不同事件，最后真实接触仍符合冻结有效域。

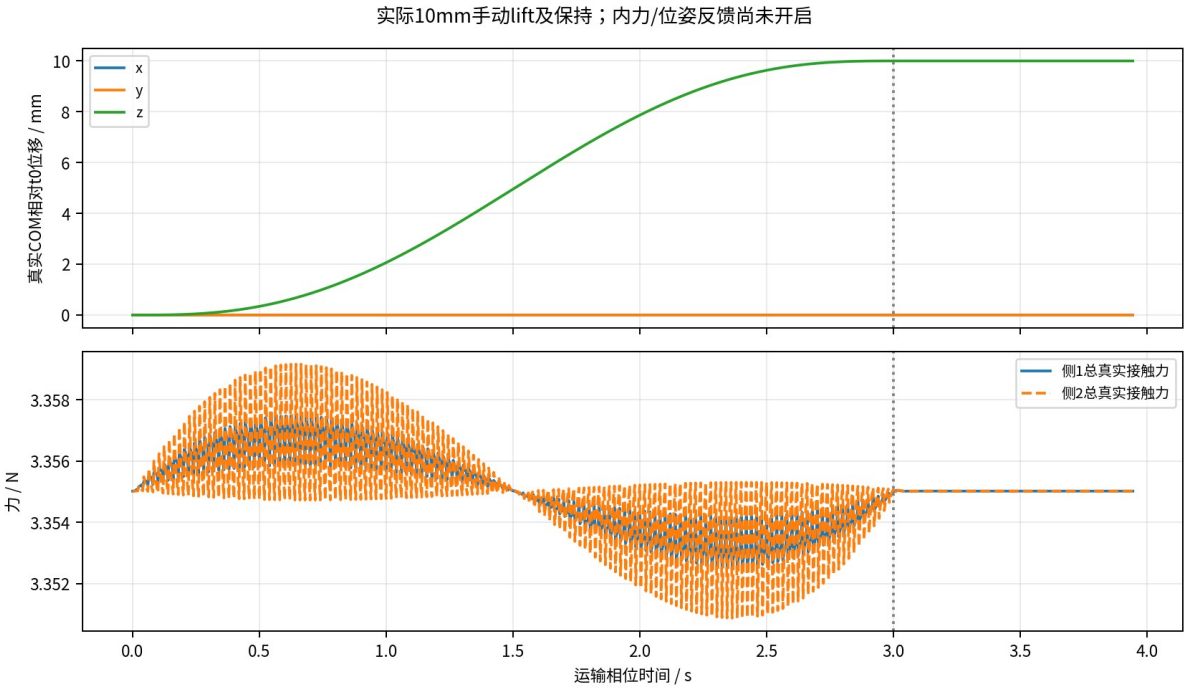


图 3 实际物体响应和两侧总接触力；竖线为原 3s 手动 lift 结束，不是 7/13s 反馈事件。

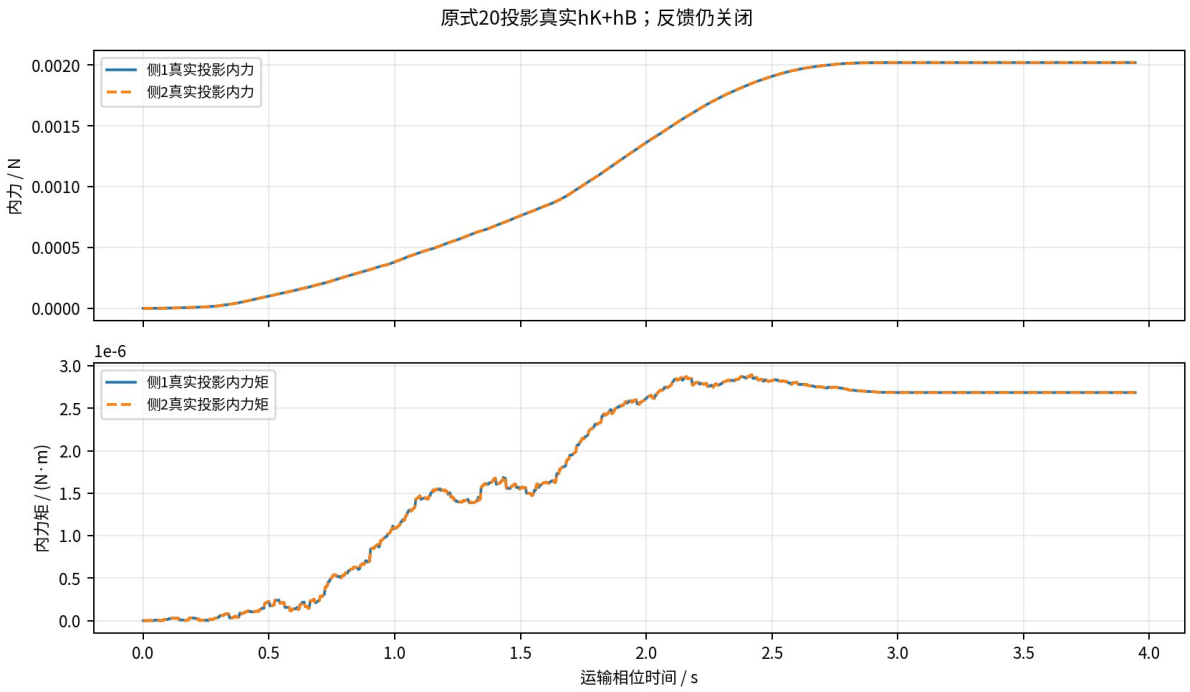


图 4 真实两侧内力与内力矩。每侧峰值约 0.00202018N/2.89285e−6N·m，来自实际微小端点相对运动；不与原运输阶段 1.5N 直接作性能对照。

12 真实估计误差、速度及协方差

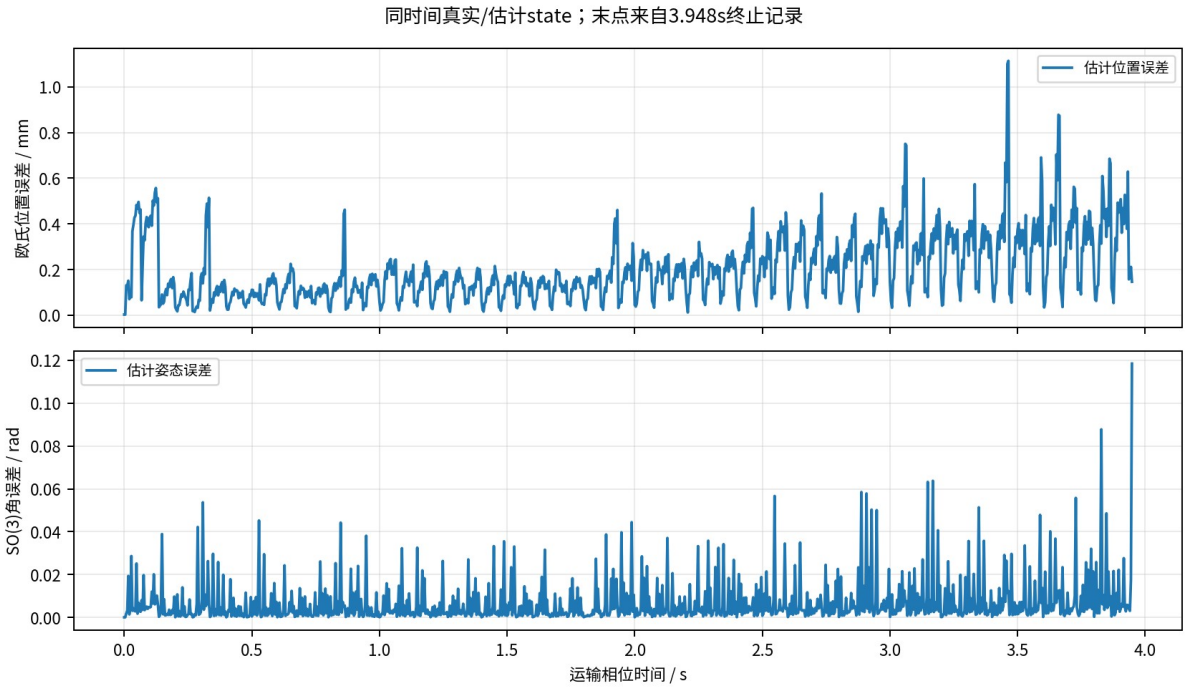


图 5 真实状态与滤波估计的误差。0–3.944s 逐控制时刻直接配对；3.948s 末点由终止文件的最后接受 true state 和同戳估计得到，无插值或延长。

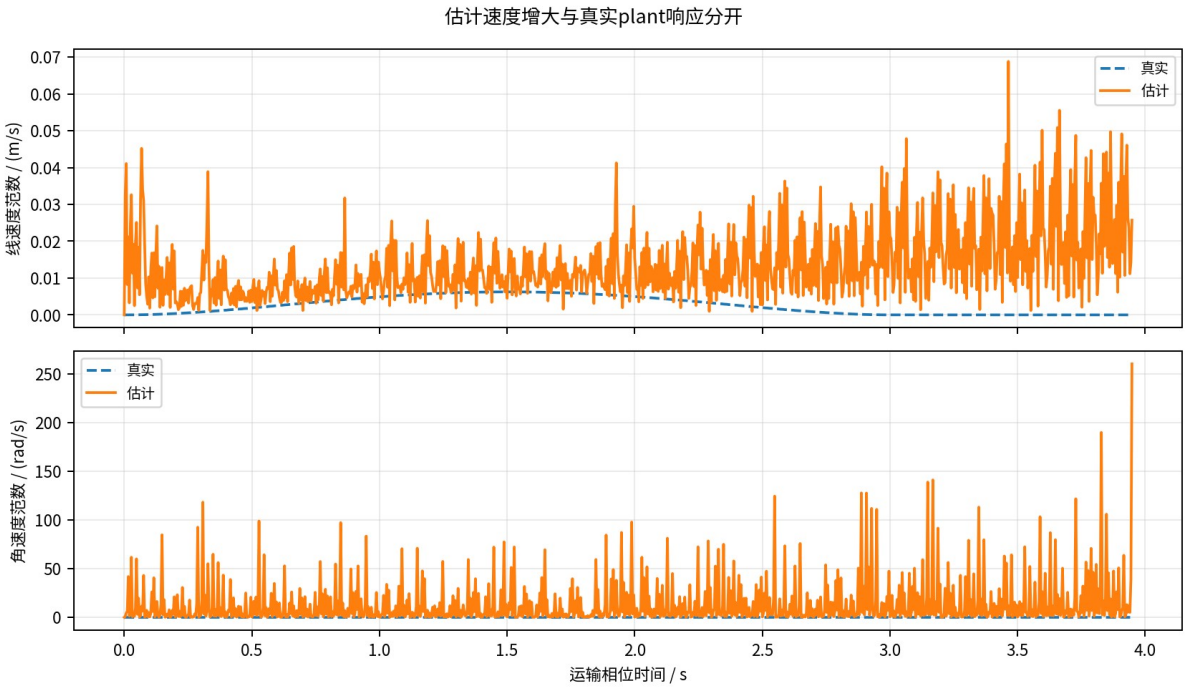


图 6 保存的真/估计速度。估计角速度末值约 260.0205rad/s，真实末值约 8.10e−8rad/s，不将估计速度当实际动作。

实际滤波证据	值	限定
未收敛更新	3/829	最多连续 1 次，未触发原连续 3 次停门
最终 P 数值最小特征值	5.592554007e-14	未触发负特征值退出
最终 P 最大非对称	0	对称检查仍通过
ωx 方差	2508.903824 $(rad/s)^2$	明显增大；不混不同 state 单位求范数
末次预测间隔	0.003s	3ms 且无新测量
保存 F 单次未校正谱半径	5.54745079	约 5.547；不是完整闭环稳定性定理

实际停门是估计接触域越界，并非真实物体数值失稳、非有限或协方差负值。最后 3ms 没有新测量，原 Euler 传播的保存 F 有大于 1 的局部倍率；这与已知刚性模型预测风险相符。但没有更换预测或受控消融，不能把所有估计异常唯一归因给 Euler。冻结的有偏 C、有限形变/原阻尼近似、均质惯量等适配也须与原作者未公开实现区别。

13 控制命令、四组账目与原论文比较

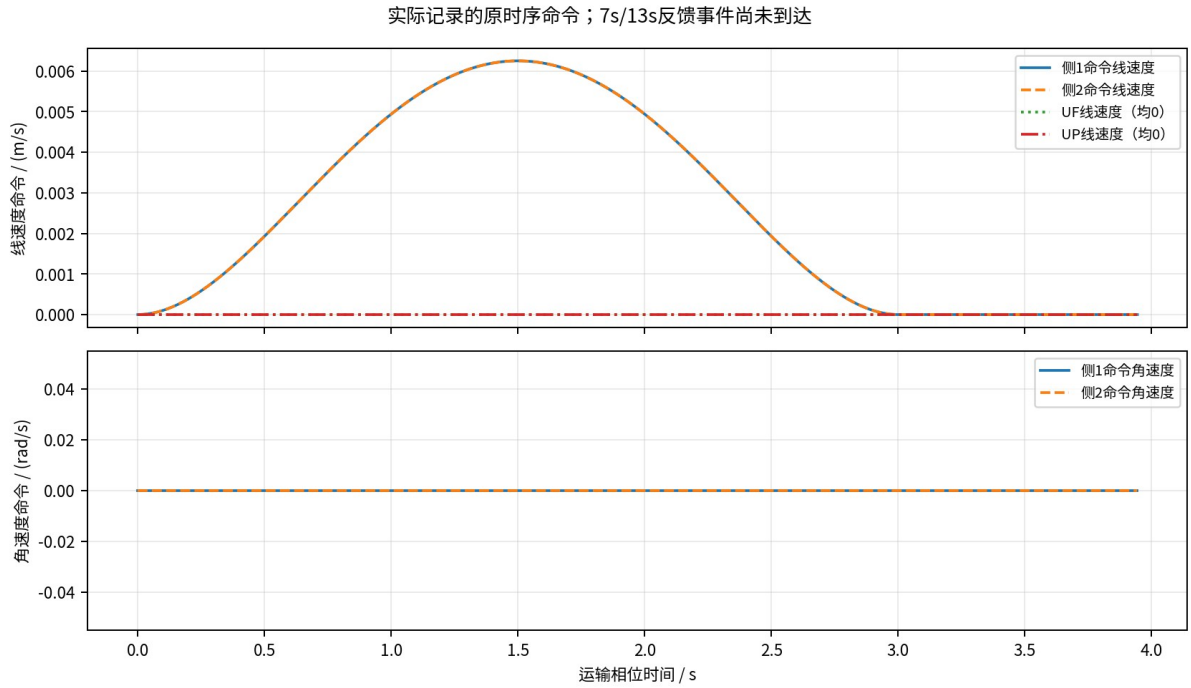


图 7 原始 commands 日志的真实命令；手动 lift 与 UF/UP 分别记录。零反馈是该时间段原定开关所致，不能推断反馈收敛。

条件/诊断	实际完成/失败/未执行	85–95s 位置 RMS / m	85–95s 角 RMS / rad	13–76s 内力 RMS / N
exp1	0 完成/0 失败/5 未执行	未取得	未取得	未取得
exp2	0 完成/0 失败/5 未执行	未取得	未取得	未取得
exp3	0 完成/1 失败/4 未执行	未取得	未取得	未取得
exp4	0 完成/0 失败/5 未执行	未取得	未取得	未取得
其他 10 名额	高力矩 2/时延 2/滑动 1/GT4/半步 1 均未执行	不纳入主统计	不纳入主统计	不纳入主统计

当前只有一条 seed7 资格失败前缀，不能进行五种子均值/标准差、改善百分比或全五 seed 三条优越性判定。原冻结窗口指标为 null，不按 3.948s 前缀另建窗口。完整半步 ID30 和其他名额都未运行；没有把 GT 代替正式估计以绕过资格，也没有改变 7/13/76s 事件、噪声或 gain。

原论文描述	本机对应证据	当前比较结论
exp2 约 10mm/4.5°	尚无 exp2 或 95s 运输	不能判原位姿改进
exp1 多数运输约 1.5N 内力	只有早期手动 lift 下约.00202N 真内力	不同时间/激励/组别，不能报告改进百分比
平移<.1mm 卡尺分辨率/角.42°	当前.1469mm/约.1185rad 是估计误差	定义不同，不冒称最终定位误差
高力矩约 80%末端降低	代表例未执行	尚无复现证据
exp4 瞬态变差/稳态相近	真实 K 保持名义；失配条件已编码但未执行	尚无对照结论

14 失败边界、修正预算与复现结论

独立物体动力学已经通过本次资格，42 维 IESEKF 和原控制的数学组件也获得测试证据；首次完整多率闭环在估计状态域失效前得到真实观测/控制/物体日志。P2 仍部分完成，尚未运行位姿和内力反馈有效时段，原论文联合控制实验结果未复现。不能由本次适配模型失败断言原作者方法或真实机器人实验无效。

累计小修已用 3/3：此前接触资格符号/覆盖修正 1；本轮诊断 JSON 索引归档修正 2；闭环入口 relative/absolute 路径修正 3。修正 2/3 只涉及归档和启动，完整前后源码和失败保存。明确批准的接触几何、plant 隐式和五点资格各为独立裁决，不重开三轮预算。后续没有进行第四轮程序修正、调参或额外控制实验。

保留三个停止来源：原显式首跑 120s 超时、v2 固定差分资格 FAIL 以及 suite01 零 case 入口失败。v3 来源 45a547c，组件来源 5bfcafd，clock 来源 d90f32f，实际闭环来源 513c36a。suite02 完整原始 gzip、metadata、配置、events、失败终态和滤波 NPZ 按 SHA 归档。源码/原始数据身份与文档排版检查分开，不将 Word 通过说成科学闭环通过。

如果要继续取得原论文 7–95s 的联合控制结果，需要先裁决原式(18)在本刚性模型/多率事件中的数值预测含义，并核对原作者实际惯量、预测/更新细节与代码。改预测器、内部 substep、惯量、R/Q 或退出界都是本轮冻结条件之外的变化；我没有自行实施。当前预算内以实际失败及差距收尾，不自动进入 P3 或现有 FR3 改进。

14.1 来源与参数快照

证据	文件/身份
协议 v1/v2/v3	configs/p2_closed_loop_protocol_v1/v2/v3.json；原物理/条件参数一致
本次六条动力学及 70case	results/20261014_P2_implicit_qualification_v3_01
35 组件/2clock	results/20261014_P2_components_qualification01、P2_clock_qualification01
真实 case 及 29 未执行	results/20261014_P2_closed_loop_suite02/case_11_exp3_7、case_ledger.json
只读曲线与末态分析	results/20261014_P2_closed_loop_analysis01
源码与旧失败/Word	reproduce-p2-paper-audit 全部历史保持

第三部分　应用于当前双 FR3 课题的差距与待研究问题

原 P2 使用传感平行夹爪、软垫及可控握力；我的双 FR3／Cube／受限车厢采用侧吸接触。两种接触的可传递 wrench、柔性、释放机制和低层控制不同，不能把原 pivot/sliding 的 H 直接套入吸盘。此处讨论应用差距，不把应用改进或 Isaac 迁移算成本轮算法结果。

差距	后续必须取得的证据
接触拓扑与有限柔性	吸盘拉脱、剪切、转动约束与柔性辨识，明确 H 与作用点；不能默认原软垫 K/B
6D 力及视觉触觉观测	可靠 wrench 来源、传感器反力符号／变换、COM／TCP 外参；模拟 hK 不是硬件观测
标定／多率／执行时延	真实相对标定、时间戳与采样／到达延迟，关节位置伺服响应及因果控制
FR3 约化运动学	真实 7DoF Jacobian、关节限位／零空间与碰撞约束；J=I 资格不证明可执行
重力保持、接触释放和装配	真空保持能力、支承接触、物体接触与摩擦；自由 Log 初值保持不等于卸载
Isaac 物理及科研指标	另行授权的可见执行、实测日志、误差定义及独立验证；数值 ODE 不能代替物理结果

我首先需要完成原论文核心估计与联合控制的独立复现，确认其在声明的最小模型中能产生可重复真实响应，再分别研究接触映射、感知和执行条件。当前尚无证据表明任何 FR3 应用改进有效，也不据本轮几何／动力学检查宣称连续无碰撞、真实力安全或完整装配成功。

参考文献及本机证据

[1] De Simone M., Costanzo M., De Maria G., Natale C. Cooperative Object Transport and Assembly: Pose/Force Control by Visual-Tactile Feedback. IEEE RA-L, 2026. DOI:10.1109/LRA.2026.3665445；本地八页 accepted 作者版。

[2] He D., Xu W., Zhang F. Symbolic Representation and Toolkit Development of Iterated Error-State Extended Kalman Filters on Manifolds. IEEE TIE, 70(12):12533–12544, 2023；为原文[18]，本报告不声称已复现其工具全部功能。

[3] Solà J., Deray J., Atchuthan D. A micro Lie theory for state estimation in robotics. arXiv:1812.01537；为原文[19]，Jacobian／伴随约定同时见本项目已验收推导。

[4] 本机 P2 原文审计、接触推导、冻结协议、资格记录以及本报告第二部分列出的实际 run；科学来源与原始数据 SHA 分别保留。